Actualidades en el vitíligo y sus diferentes tratamientos

MPSS. Miguel Antonio Ramírez Gómez
Carrera de Médico Cirujano y Partero Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara

Introducción

El vitíligo es una enfermedad y/o trastorno de pigmentación por pérdida de melanocitos.

Los pacientes con vitíligo en su mayoría sufren de baja autoestima y aislamiento social.

Se debe conocer los tratamientos actualmente disponibles para el bienestar del paciente, pero para ello será necesario entender la patogenia, características y el abordaje clínico para el diagnóstico.

Definición

El vitíligo o leucodermia adquirida idiopática, es una enfermedad que afecta y destruye a los melanocitos (epidérmicos autólogos), es caracterizado por manchas acrómicas e hipocrómicas. Relacionada como una enfermedad autoinmune con predisposición genética.

Distribución

El vitíligo tiene una prevalencia mundial de 0.5% - 1% a 2% afectando en todas las edades. Las mujeres jóvenes representan 50% de casos, con su pico de incidencia antes de los 20 años.

Origen y mecanismos Es desencadenado por una serie de trastornos fisiopatológicos heterogéneos. La mayoría de los casos son esporádicos, pero tiene asociación genética; autosómica dominante con patrón poligénico, hasta un 30%40% con antecedentes familiares. Los haplotipos asociados HLA-DR4, HLA-LA2, HLA-DR7, HLADQB1*0303, XBP1, NLRP1, HLA-DDR1 y HLA-B13 siendo el haplotipo más asociado. Hay enfermedades asociadas con el vitíligo como la anemia perniciosa, enfermedad de Addison, artritis reumatoide, psoriasis, alopecia arata.

La presencia de anticuerpos contra antígenos de melanocitos; TRP-1 y TRP-2. Se debe informar al paciente de los diferentes tratamientos para su padecimiento, los beneficios y resolver dudas, sin embargo, ser claros en decir que aún no se cuenta con la cura para el vitíligo.

Los factores de estrés hacen que el queratinocito libere CXCL9 y CXCL10 hacen un ambiente inflamatorio, el T CD81 destruye al melanocito que da una despigmentación. Hay autocitotoxicidad (aumento de noradrenalina y disminuimos acetilcolinesterasa) con meolitos intracelulares ocasionan una disminución de catalasa y superóxido de bismutasa que ocasiona un acumulo de peróxido de hidrógeno, ocasionando una lisis celular.

La relación del sistema neurológico y el pigmentario es por el papel que juega con la intervención de la hipófisis con la melanogénesis mediante la hormona estimulante del melanocito. Mayormente en vitíligo segmentario visto desde el patrón neuronal que obedece.

Clasificación

1. Segmentario
2. No segmentario 3.Localizado, generalizado, universal.

Datos clínicos

Puede afectar mucosa oral y genital, leucotriquia o poliosis. Es una evolución crónica, pueden referir puntos discretos antes de su manifestación o aparición.

En algunos pacientes puede ser lento y en otros rápido e incluso intermitente.

Se ha llegado asociar con hipoacusia, y anormalidades oculares, siempre que diagnostique vitíligo se debe valorar la interconsulta a diferentes especialidades.

La enfermedad tiroidea autoinmune puede proceder en vitíligo, aparecer mutuamente e incluso seguir, la población pediátrica se ve afectada hasta un 24%.

Self Assessment Vitiligo Extent Score (SAVES) puede ser una herramienta útil para la extensión de la enfermedad.

Histopatología

En etapa temprana hay pocos melanocitos dopa-positivos y algunos gránulos de la capa basal. En algunas lesiones podemos tener melanocitos no funcionales o están reducidos en números (tinción de Fontana-Masson). Los melanocitos afectados tendrán núcleo dentado, citoplasma alargado, con dendritas y gránulos de melanina abundantes, en algunas literaturas se cree que son o están reemplazadas por células de Langerhans, pero el número de celular no guarda relación con la acromía.

Tratamientos

Tratamientos médicos solos o en combinación con fototerapia son útiles contra la progresión y para evitar recaídas, debemos evitar en gran medida los efectos secundarios y las limitaciones a los pacientes.

Agentes tópicos y sistémicos enfocados en la pérdida de melanocitos. Los fármacos más nuevos tienen la atención de las citocinas y vías de señalización (cinasa JAK) así también en los inhibidores es tópicos y orales de JAK, lo más nuevos como factores básicos de crecimiento de fibroblastos, afamelanotida e inmunoterapia dirigida.

Debemos tener un enfoque claro de la modalidad y el punto deseado o meta para el paciente, con medición de la respuesta.

• Tópicos en desuso

Siguen siendo parte de los tratamientos en la consulta como el éter sulfúrico con ácido acético glacial al 3% y la esencia de lima o bergamota al 30% con riesgo de una hiperpigmentación y/o quemaduras

• Glucocorticoides

Mayormente en pacientes con deterioro rápido y aceleración de máculas despigmentadas, se ingieren dosis bajas como terapia de primera línea hasta cesar la aceleración. Prednisona oral se da dosis de 5 a 10 mg al día en pediátricos, 10 a 20 mg en adultos con una duración máxima de dos semanas y repetir en cuatro a seis semanas. Algunos adultos como alternativa se tiene la dexametasona 2.5 mg en dos días por semana en periodo de tres meses, en su defecto 40 mg de triamcinolona intramuscular con repeticiones de cuatro a seis semanas con máximo de 3 dosis.

Algunos inmunosupresores (ciclosporina, metotrexato y micofenolato de mofetilo) suelen ser alternativas para el tratamiento con similitud de eficacia a los mini pulsos de dexametasona 2g día (durante 6 meses)

Se aplican glucocorticoide tópico de media y alta potencia, una o dos veces al día, furoato de mometasona es el gel con menos efectos secundarios.

• Psicoterapia

La psicoterapia ayudará a que el paciente “eleve” su autoestima, crear un proceso de aceptación y así adaptarse e incluso puede ayudar en disminuir la progresión.

• Terapia inhibidora tópica de calci-neurina

Regulador de citocinas proinflamatorias e inducción de citocinas antiinflamatorias, como la interleucina (IL-10), además son beneficiosos por la inhibición de la autoinmunidad e inducción de melanocitos. Monoterapia es mayormente usada en niños y en cara o cuello y fototerapia no se encuentra disponible, también en terapia de mantenimiento por su alta tasa de recurrencia Los inhibidores tienen resultados similares e incluso inferiores a los corticoesteroides, en algunos casos sin efectos secundarios; se pueden utilizar en periodos largos o intermitentes de 3 a 6 meses. Se han llegado a utilizar en

combinación con fototerapia 0.03% o 0.1%, no se recomienda su uso en menores de 2 años, pero es posible usar pimecrolimus al 1%.

• Fototerapia

Está disponible para adultos y niños donde los corticosteroides estén contraindicados. La fototerapia tiene formas para tratar el vitíligo, como el psoraleno ultravioleta A (PUVA) era el más común, láser EXCIMER y otros rayos UV de banda estrecha (NBUVB) reemplazo a PUVA. EXCIMER es terapia dirigida para enfermedad localizada y NBUVB es para vitíligo generalizado. Láser excimer de luz monocromática de 308 nm (MEL) y láser *BioSkin* de 311 nm en lesiones localizados. Láser HeNe (Helio Neón de 632.8 nm) y el láser fraccionado de 10 600 para vitíligo segmentario. Tiene efecto inmunosupresor y estimulante de melanocitos. Con dos sesiones por semana, con repigmentación.

PUVA- para pacientes con lesiones extensas. Los psoralenos 5-metoxipsoraleno y 8-metoxiopsoraleno (metoxaleno) no estarán indicados en pacientes con enfermedad hepática ni renal.

Primera elección con NB-UVB de 311nm, ya que produce mejor repigmentación y menor impacto en cáncer de piel, carece de efectos secundarios y puede ser utilizado en embarazo o lactancia. Se nota un resultado a los 3 a 6 meses Tratamiento con NB-UVB (radiación ultravioleta B de banda angosta) 311 nm con buena evolución de repigmentación que PUVA, así como menores efectos secundarios.

• NCTF 135HA

NCTF es un complejo de 55 ingredientes (6 nucleótidos, 23 aminoácidos, 13 Vitaminas, coenzimas, glutatión, y 0.025mg/ml de ácido hialurónico. Contiene elementos para la protección celular contra ROS. Al aumentar glutatión estimula la protección de células antioxidantes, el ácido hialurónico activa la neoangiogenesis.

Se recomienda el uso de viales de NCTF 135HA biorevitalizante (3ml) en las áreas hipopigmentadas 1 vez a la semana por 5 semanas consecutivas. Se evaluó resultados a las 2 semanas y 5 semanas. Muestra resultados como monoterapia.

*NCTF 135HA Laboratorios Filorga

• Exosomas

Los exosomas son vesículas nanométricas originadas a partir de endosomas. Regulan procesos patológicos y fisiológicos. Se ha demostrado que los exosomas de queratinocitos humanos mejoran la melanogénesis al regular la expresión de proteínas, varios microARN modulan la melanogénesis por medios de los exosomas. miR-200c mejoró la expresión de genes relacionados con la melanogénesis

mediante la supresión de SOX1 para activar la β-catenina.

*Exosome Regenerative complex

- Superóxido dismutasa (SOD)El estrés oxidativo juega un papel importante, es una de las enzimas antioxidantes primarias en el vitíligo.

SOD es esencial para detener la proliferación de radicales libres y desencadenar una mayor actividad antioxidantes de la CAT y GPx.
*Superóxido dismutasa – GliSODin

- *Polypodium leucotomos*

Es un helecho de la familia *Polypodiaceae.* compuesto por: ácido cumárico, ácido vanílico, ácido clorogénico, ácido cafeico y ácido ferúlico siendo estos los mejores en detener la oxidación.

Dispone de propiedades inmunomoduladoras y antioxidantes, proporciona protección solar con la luz ultravioleta, con dosis recomendadas 7.5 a 10mg por kg/día por vía tópica o sistémica en un tiempo no menos a 18 meses.

Como principal característica se observa que al estar bajo tratamiento reduce la expresión ciclooxigenasa-2 (COX-2) que tiene asociación al cáncer de piel, revierte la inmunosupresión UVB y agotamiento de células Langerhans, así como células 8-oxodG que es un marcador premutagénico con daño oxidativo al DNA.

Los extractos de la planta ayudan en la reducción de estrés oxidativo, bloquea la supresión inmunitaria por radiación, es útil en la complementación de tratamientos.
*Heliocare oral con tecnología Fernblock

- Análogos tópicos de vitamina DCalcipotriol y tacalcitol en combinación con psoralenos y ultravioleta A (PUVA), ultravioleta B (NBUVB) o luz solar.

Dosis de 0.05 mg/g más PUVA, dos veces por semana 1 hora antes de la sesión.

- Vitaminas

Se utilizan en complementos con fototerapia ultravioleta B (UVB).

Ginkgo biloba con efecto medicinal por las lactosas de terpeno (ginkgolídos y bilobálidos), ginkgo flavona (glucósidos) que tiene efecto en melanocitos por estrés oxidativo por peróxido de hidrógeno mediada por la activación del factor de transcripción nuclear eritroide 2 (Nrf2), un estudio valoro el uso de 40mg 3 veces al día por 6 meses, con buena repigmentación, mayormente en vitíligo acrofacial.

La vitamina C, B12 y ácido fólico ha reportado en estudios pequeños e incontrolados la estabilización y

repigmentación con fototerapia más vitaminas en altas dosis.

Ácido alfa-lipoico, suplemento vendido como antioxidante, cuenta con estudios alegorizados en el cual se administró de forma oral dos veces al día con ácido alfa-lipoico, ácidos grasos poliinsaturados vitamina E, cisteína monohidrato en combinación con NBUVB dos veces por semana a lo largo de seis meses. Hubo un aumento de catalasa

• Prostaglandina E2

Beneficios para vitíligo estable y localizado con dosis de 0,25 mg/g en gel dos veces al día por un período de seis meses, puede darse la repigmentación completa.

• Afamelanotide

Es análogo sintético de hormona estimulante de alfa-melanocito (MSH) ya que en el vitíligo se demuestra defecto del sistema melanocortina en disminución y lesiones.

Implante subcutáneo bioabsorbible, se puede utilizar con terapia ultravioleta B de banda estrecha (NBUVB) En poco tiempo se tendrá una repigmentación con profundidad, ya que promueve la proliferación y melanogénesis de melanocitos.

• Prostaglandinas F2Bimatoprost tiene la asociación de hiperpigmentación de la piel por aumento de melanogénesis con bimatoprost 0.03% en glaucoma y la hipotricosis de pestañas, resultaron con hiperpigmentación de la piel periocular.

Bibliografía

Arenas, G. R. (2019). Dermatología: Atlas, diagnóstico y tratamiento (7a. ed.)

Pearl E Grimes, MD. (2021). Vitiligo: Management and prognosis. UpToDate®

Berman, B., Ellis, C., & Elmets, C. (2016). Polypodium Leucotomos--An Overview of Basic Investigative Findings. *Journal of drugs in dermatology: JDD*, *15*(2), 224–228.

Karagaiah, P., Valle, Y., Sigova, J., Zerbinati, N., Vojvodic, P., Parsad, D., Schwartz, R. A., Grabbe, S., Goldust, M., & Lotti, T. (2020). Emerging drugs for the treatment of vitiligo. *Expert opinion on emerging drugs*, *25*(1), 7–24.

Lee, J. H., Kwon, H. S., Jung, H. M., Lee, H., Kim, G. M., Yim, H. W., & Bae, J. M. (2019). Treatment Outcomes of Topical Calcineurin Inhibitor Therapy for Patients with Vitiligo: A Systematic Review and

Meta-analysis. *JAMA dermatology*, *155*(8), 929–938.

Kim, W. I., Kim, S., Lee, S. H., & Cho, M. K. (2021). The efficacy of fractional carbon dioxide laser combined with narrow-band ultraviolet B phototherapy for non-segmental vitiligo: a systematic review and meta-analysis. Lasers in medical science, 36(1), 165–173.

Chang, H. C., Lin, M. H., & Tsai, H. H. (2020). Efficacy of Combination Therapy With Fractional Carbon Dioxide Laser and Ultraviolet B Phototherapy for Vitiligo: A Systematic Review and Meta-Analysis. Aesthetic surgery journal, 40(1), NP46–NP50.

Zubair, R., & Hamzavi, I. H. (2020). Phototherapy for Vitiligo. *Dermatologic clinics*, *38*(1), 55–62.

Konstantinova, V. A., Olisova, O. Y., Gladko, V. V., & Burova, E. P. (2019). Vitiligo - New Treatment Approach. *Clinical, cosmetic and investigational dermatology*, *12*, 911–917.

Zhao, C., Wang, D., Wang, X., Mao, Y., Xu, Z., Sun, Y., Mei, X., Song, J., & Shi, W. (2020). Down-regulation of exosomal miR-200c derived from keratinocytes in vitiligo lesions suppresses melanogenesis. *Journal of cellular and molecular medicine*, *24*(20), 12164–12175.